carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Fármacos utilizados en terapias para el dolor agudo

SEMANA 17

Docente:

Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe

qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

"Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos"

Walt Disney

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los fármacos utilizados en la terapia del dolor agudo.

Contenido

- Definición
- Clasificación
- Diferencias
- Tratamientos preventivos
- Tratamiento farmacológico

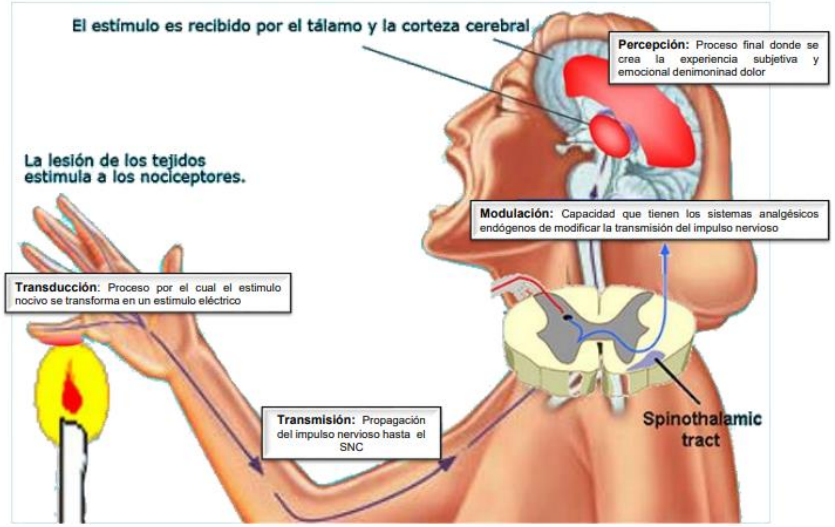
DOLOR

DOLOR

Experiencia sensorial y emocional desagradable que experimenta la persona

Experiencia emocional y sensorial displacentera asociada a daño, potencial o actual, de los tejidos (IASP)

Transmisión del dolor



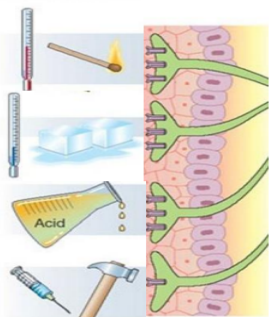
NOCICEPTORES

(como implica su raíz latina: nocere [herir] + recipere [recibir]).

- Receptores para el dolor: terminaciones nerviosas libres

Características

- Umbral de respuesta muy alto
- Modifican su respuesta con la estimulación repetida
- Baja adaptación
- Presentan post-descarga y actividad espontánea (descargas de potenciales después del estímulo)
- Baja velocidad de conducción (fibras muy finas tipos Aγ y C)
- Tipos: mecánicos, químicos, térmico, polimodales.



El dolor

DOLOR

Es una **experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial**.

DOLOR AGUDO

DOLOR CRÓNICO

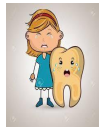
Dolor agudo

DOLOR AGUDO

Es la que indica la existencia de una lesión tisular tras la activación de un mecanismo nociceptivos, pudiendo ser un dato de gran valor semiológico en la enfermedad.
Este tipo de dolor tiene una duración de uno a tres meses con una causa reconocible

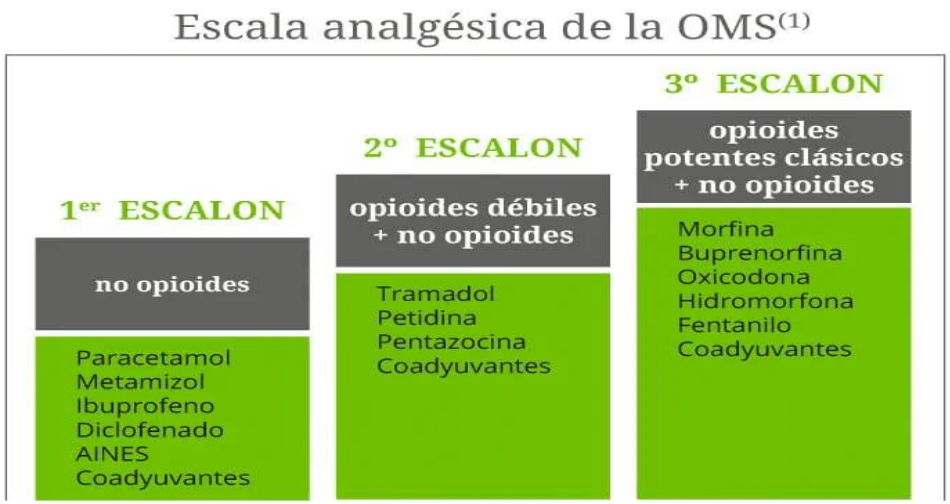
AGUDO	VS	CRÓNICO
Tiene una duración de menos de 3 - 6 meses dependiendo de su causa.		Tiene una duración de más de 4 - 6 meses dependiendo de su causa.
Suele tratarse de un dolor repentino, intenso y localizado.		Se trata de un dolor que puede variar de intensidad con el tiempo pero no desaparece.
Suele asociarse a cambios fisiológicos.		Suele asociarse a dificultades psicológicas y del día a día.
Habitualmente mejora con el tratamiento.		En algunos casos, no se encuentra un tratamiento que mejore la dolencia.

Clasificación en función a su fisiopatología



	DOLOR NOCICEPTIVO	
	Dolor somático	Dolor visceral
Causa	Lesión de órganos densos (hueso, piel)	Lesión de vísceras huecas
Transmisión del dolor	Sistema Nervioso Periférico	Sistema Nervioso Autónomo
Estímulos generadores del dolor	Térmicos, químicos, barométricos, mecánicos	Isquemia e hipoxia, inflamación, distensión
Carácter del dolor	Superficial Localizado Dolor lancinante	Profundo Mal localizado Dolor referido
Reacción vegetativa	Escasa	Intensa

	DOLOR NOCICEPTIVO	DOLOR NEUROPÁTICO
Características	Dolor agudo	Dolor crónico, continuo
Etiopatología	Lesión tejidos o vísceras. Estímulo nociceptivo	Lesión Sistema Nervioso Central o Periférico
Tratamiento	AINE Opioides	Opiáceos Antiepilépticos, Antidepresivos



AINEs

- No producen tolerancia ni dependencia física.
- Efecto techo analgésico
- No producen tolerancia ni dependencia física.
- Antipiréticos – Anti-inflamatorios – Analgésicos
- Inhiben la síntesis de prostaglandinas, mediante inhibición de la enzima ciclo-oxigenasa
- Analgésicos más utilizados
- Se adquieren SIN receta médica
- Auto-prescripción frecuente.
- Útiles para el manejo del dolor leve

EFECTOS COLATERALES

- RENALES: Toxicidad y daño renal
- HEPATICOS: Toxicidad y daño hepático.
- REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD CRUZADA
- GASTROINTESTINALES: Náusea, gastritis, úlcera, sangrado.
- HEMATOLOGICOS: Alteración de coagulación, adhesividad plaquetaria, agranulocitosis.

Recomendaciones:

- Rotar los AINES
- No combinar dos
- No con esteroides
- Administración según horario
- Dolor óseo benigno y maligno

OPIACEOS

CLASIFICACIÓN DE LOS OPIACEOS

Potencia Analgésica

- POTENTES
  - Morfina
  - Hidromorfona
  - Meperidina
  - Fentanilo
  - Sufentanilo
  - Alfentanilo
- DEBILES
  - Codeína
  - Tramadol
  - Oxicodona

Origen

- NATURALES
  - Morfina
  - Codeína
  - Papaverina
  - Tebaína
- SEMISINTETICOS
  - Heroína
  - Dihidromorfona
  - SINTETICOS
  - Levorfanol
  - Metadona
  - Fentanilo
  - Sufentanil
  - Tramadol

FÁRMACOS COADYUVANTES

ANTIDEPRESIVOS
ANTICONVULSIONANTES
ANESTÉSICOS LOCALES
AGONISTAS GABA
CORTICOIDES
ANTAGONISTAS NMDA
BIFOSFONATOS/DENOSUMAB
PSICOESTIMULANTES
BENZODIACEPINAS

1. COANALGÉSICOS: fármaco **con** acción analgésica propia aunque su uso farmacológico primario no es analgésico (antidepresivos, anticonvulsionantes)
2. COADYUVANTE ANALGÉSICO: fármaco **sin** acción analgésica propia, pero que administrado con analgésico convencionales contribuye a disminuir el dolor por otros mecanismos (corticoides)
3. COADYUVANTE: fármaco **sin** acción analgésica propia que no contribuye a aumentar la analgesia en sí misma, pero sí mejora la calidad de vida (laxantes, ansiolíticos, antidepresivos)

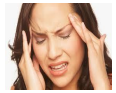
LINEAMIENTOS DE LA O.M.S. PARA EL USO DE ANALGÉSICOS

Identificar el tipo e intensidad del dolor

- Individualizar las dosis
- Conocer la farmacología
- Seleccionar la vía de administración
- Administración con horario
- Prevenir el dolor persistente
- Dosificar agresivamente
- Prevenir, anticipar y manejar los efectos secundarios.
- Usar adecuadamente fármacos coadyuvantes
- Evaluación contínua.

CEFALEAS

Es una sensación dolorosa referida a la cabeza, parte alta del cuello o nuca y mitad superior de la cara.



Cefaleas primarias

No se acompañan de lesiones de ningún órgano ni de enfermedades , el 95% de todas las cefaleas es de este tipo

Cefaleas Secundarias

Provocadas por enfermedades de órganos o estructuras vecinas o relacionadas con la cabeza.

Factores

- Cambios en la dieta alimenticia
- Cambios en el ritmo del sueño
- Ingesta de alcohol
- Menstruación
- Fatiga, estrés, tensión
- Contacto con olores fuertes
- Exposición a la luz solar o artificial intensa
- Prótesis dentales mal ajustadas

CEFALEAS PRIMARIAS

CEFALEAS PRIMARIAS

- MIGRAÑA

- CEFALEA TENSIONAL

- CEFALEAS POR ABUSO DE ANALGÉSICOS

MIGRAÑA

MIGRAÑA

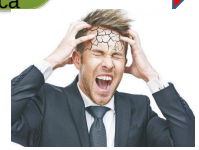
Cefalea de origen vascular y recurrente, suele afectar a un lado de la cara, es de predominio familiar y empeora con la actividad física

se identifican tres fases

PRÓDROMO → Entre 2 y 48 horas antes de la crisis.

AURA → Alteraciones que preceden inmediatamente a la crisis

CRISIS DOLOROSA



Tratamiento Farmacológico

Tratamiento farmacológico o

se deben administrar los analgésicos de forma precoz, a dosis adecuadas y preferiblemente acompañados de un antiemético.

Derivados Ergotamínicos

Están indicado para el control y crisis migrañosas

No se debería sobrepasar la dosis de 10 mg/semana por vía oral.

Agonistas - HT1B/D(sumatriptanó zolmitriptan)

son fármacos de primera elección en tratamiento de crisis de mayor intensidad

contraindicaciones

- Si ha tomado un derivado de ergotamina en las ultimas 24 horas.
- Cardiopatía isquémica.
- Vasculopatía periférica.
- HTA no controlada.
- Tratamiento de IMAO.
- Pacientes con tratamiento con inhibidores de la recaptación 5-HT o litio.

CEFALEA TENSIONAL

Son cefaleas bilaterales, de carácter opresivo y tirante e intensidad leve-moderada, que no se agravan con el ejercicio.

Factores desencadenantes

- Sobrecarga postural
- Estrés Físico y Psíquico
- Tensión emocional
- Disgusto laboral o familiar

CEFALEA TENSIONAL

Tratamiento Farmacológico

CRISIS

AINE	PARACETAMOL vo	500-1000 mg/día
	AAS vo	900-1000 mg/día
	IBUPROFENO vo	1200-1800 mg/día
	NAPROXENO vo	500-1000 mg/día
MIORRELAJANTES	DIAZEPAM vo	5 mg/día

B. PROFILAXIS

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS	AMITRIPTILINA vo	25-75 mg/día
OTROS ANTIDEPRESIVOS	FLUOXETINA vo	20-40 mg/día (en desayuno)
	PAROXETINA vo	20-40 mg/día (en desayuno)

CEFALEA TENSIONAL

Tratamiento no Farmacológico

Técnicas de relajación
- Psicoterapia
- Terapias conductivas
- Fisioterapia

CEFALEAS POR ABUSO DE ANALGÉSICOS

CEFALEAS POR ABUSO DE ANALGÉSICOS

Grupo homogéneo de cefaleas, que tienen en común la presencia de un dolor de cabeza prácticamente a diario durante meses

Uso de al menos uno de los analgésicos siguientes *un mes como mínimo*

ANALGÉSICOS SIMPLES	AAS / PARACETAMOL > 1000 mg / DÍA > 5 DÍAS A LA SEMANA
ANALGÉSICOS COMBINADOS	MÁS DE TRES COMPRIMIDOS / DÍA > 3 DÍAS / SEMANA
NARCÓTICOS	MÁS DE UN COMPRIMIDO AL DÍA > 2 DÍAS / SEMANA
ERGOTAMINA	MÁS DE 1 mg / DÍA > 2 DÍAS / SEMANA

DOLORES ARTICULARES

DOLORES ARTICULARES

MONOARTICULARES

dolor activo y pasivo con signos inflamatorios y derrame.

Ejem:
-Gota
-Artritis inflamatoria
-Reumatismo polindrómico
-Hemartros .

POLIARTICULARES

Poliartritis séptica o microcristalina debe tratarse en urgencias hospitalarias.

Ejem:
-Artrosis
-artritis reumatoide
-Artritis crónica juvenil
-LES

DOLORES ARTICULARES

Síndrome doloroso cíclico ligado a la menstruación.

Etiopatogenia

-Aumento de prostaglandina (plasma, flujo menstrual)

-Aumento del tono basal y la presión intrauterina.

-contracciones miométricas frecuentes e incoordinadas.

-Isquemia de la musculatura lisa uterina.

Tratamiento

1° línea: AINES

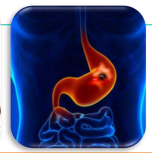
2° línea:

.paracetamol-codeína

.Tramadol

DISMENORREA PRIMARIA

DOLOR ABDOMINAL



DOLOR ABDOMINAL

ÚLCERA PÉPTICA

Cuadro doloroso débil: Antiácido vía oral.

Dolor mas intenso: antiH2 (ranitidina,famotidina) o un inhibidor de la bomba de protones (Omeprazol o lanzoprazol), analgésico o con un espasmolítico.

CÓLICO BILIAR

El dolor es inicialmente localizado en epigastrio e irradiado a hipocondrio derecho y zona subescapular.

Se debe emplear analgésico (metamizol, hioscina, ketorolaco, paracetamol, tramadol) por vía oral o otras vías de absorción mas rápida).

PANCREATITIS AGUDA

Dolor muy severo: Analgésico (tramadol) vía IV.

Dolor muy intenso: Meperidina, subcutánea o IV lento.

CÓLICO NEFRÍTICO

La administración de fármacos dependerá de la tolerancia oral y de la intensidad del dolor ; antinflamatorio (metilprednisolona).

Verificar que el dolor no se debe a la inseguridad de otro tratamiento:

Dolor Abdominal: AINE, digoxina, acarbosa, estatinas, ARA II, azitromicina.

Dolor Epigástrico: derivados de hierro, glibenclamida y alprazolam.

Cefaleas: diazepam, cisaprida, ciprofloxacino, enalapril y ARA II.

Dolor Muscular: estatinas y clorazepato

Cierre:

¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

- Qué es el dolor agudo?
- Tipos de dolor agudo
- Terapia farmacológica
- Valoración farmacológica

Referencias Bibliográficas

- Flores J. Farmacología humana. 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. Bases farmacológicas de la terapéutica. 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. Farmacología básica y clínica. 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J. **Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

Muchas gracias

Presente.